

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 17/04/2026

SEMANA NO: 10 Y 12

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Julián Andrés García Correa

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Lectura de QRs e Integración de sistemas completos.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. ---

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Conexión de sensores a la protoboard	20-04-2026	20-04-2026	Sensores Infrarrojos, protoboard	\$ 219.672	Malas conexiones de sensores y funcionamiento irregular de los mismos.	Probar con diferentes conexiones y pines	Sensores funcionando con protoboard.	Julián.
Integración de sensores al chasis	20-04-2026	21-04-2026	Sensores infrarrojos, chasis, fusión, impresora 3D	\$ 439.344	Espacio o distribución para la ubicación insuficiente, soportes ineficientes.	Hacer ensamblaje en fusión y verificar las tolerancias al momento de imprimir	Sensores integrados al chasis del robot	Julián.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
						los soportes de sensores.		
Programa de seguimiento de línea y detección frente a obstáculos mejorado	20-04-2026	22-04-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Envío incorrecto de la señal al servomotor del ackerman, haciendo que no garantice una trayectoria recta	Verificar alimentación del servo y envío de señal, de ser necesario cambiar de servomotor	Script de seguimiento de línea y detección de obstáculos completo	Jose
Código de lectura de QRs	20-3-2026	24-3-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Identificación nula o incorrecta del QR por medio de la cámara	Probar librerías de visión para garantizar la lectura correcta	Script de lectura de códigos QRs completo	Vanesa
Evasión de obstáculos	22-04-2026	24-03-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Errores en el funcionamiento de la dirección ackerman y velocidad de motores.	Verificar rango de movilidad y señal de envío.	Script de evasión de obstáculo completo	Jose
Integración total - Mecánica	27-3-2026	30-04-2026	Bases del robot, Cubierta, tornillerías, herramientas	\$ 439.344	Problemas al momento de corte de las bases y el ensamble general	Verificar bien la piezas antes de mandara cortar y/o repetir la pieza	Estructura del robot completamente armada	Julián
Integración total - Electrónica	27-03-2026	30-04-2026	Computador, Fusion, PCB	\$ 439.344	Errores de conexiones, elementos quemados, pines inservibles	Revisar esquemático, cambiar elementos electrónicos, utilizar otra PCB	Distribución electrónica completa y funcional	Vanesa
Integración total - Programación	27-03-2026	30-04-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 439.344	Bugs del código y de comunicación al momento de unificar	Unificación secuencial, documentada y experimenta	Scripts en repositorio y cargados en los microprocesadores.	Jose

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
					todos los scripts.	l, para evitar errores.		
Integración total - Documentación	27-04-2026	30-04-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo, actualización constante del repositorio	Repositorio completo y organizado	Sofía
Pruebas para validar la funcionalidad principal del robot	01-05-2026	01-05-2026	Robot completo y funcional, circuito de pruebas	\$ 878.688	Errores en navegación autónoma y toma de decisiones en tiempo real	Actualización / Validación de códigos en correcto funcionamiento y verificación de sistema de dirección	Robot funcional en circuito de pruebas básico	Vanesa
Bitácora 6 - Planeación semana 14 y 15	01-05-2026	01-05-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información	Validación con el equipo	Bitácora 6 - Planeación semana 14 y 15	Sofía

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→

→

→

→

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2